REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
INFORMÁTICA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II

# SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE CÓDIGOS QR PARA EL IUTECP

**Facilitador:** William Hernández

**Integrantes:**

Fernando Rodríguez C.I: 31.853.086

Daniel Dias C.I: 30.937.908

Guatire, 3 de Julio de 2026

# Índice general

RESUMEN II

1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 1

1.1 Propósito del Sistema . . . . . 1

1.2 Arquitectura General . . . . . 1

1.3 Funcionalidades por Rol . . . . . 2

1.3.1 Administrador . . . . . 2

1.3.2 Profesor . . . . . 2

1.3.3 Estudiante . . . . . 3

2 MODELO DE CASOS DE USO 4

2.1 Actores del Sistema . . . . . 4

2.2 Diagrama de Casos de Uso . . . . . 4

2.3 Especificaciones de Casos de Uso . . . . . 6

3 DISEÑO NO FUNCIONAL 12

3.1 Seguridad y Privacidad . . . . . 12

3.1.1 Autenticación y Control de Acceso . . . . . 12

3.1.2 Protección contra Ataques . . . . . 12

3.1.3 Auditoría . . . . . 13

3.2 Usabilidad . . . . . 13

3.3 Accesibilidad . . . . . 13

CONCLUSIÓN 15

# RESUMEN

El presente informe describe el diseño detallado de un Sistema de Control de Asistencia mediante Códigos QR para el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa” (IUTECP). El sistema propuesto automatiza el registro de asistencia de los estudiantes a través de la generación de códigos QR por parte del profesor y su posterior escaneo mediante dispositivos móviles. Se definen tres roles de usuario —administrador, profesor y estudiante— cada uno con funcionalidades específicas que abarcan desde la gestión académica hasta la consulta de reportes de ausentismo. El documento incluye la descripción funcional del sistema, el modelo de casos de uso con su representación gráfica y las especificaciones detalladas de cada caso, así como el diseño no funcional centrado en seguridad, privacidad, usabilidad y accesibilidad.

# CAPÍTULO I

# DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

El control de asistencia en instituciones educativas constituye un proceso fundamental para la gestión académica. Tradicionalmente, este proceso se realiza mediante listas impresas que el profesor debe portar y marcar manualmente durante cada clase, lo que consume tiempo valioso y está sujeto a errores humanos, suplantación de identidad y pérdida de registros. En el contexto del Instituto Universitario de Tecnología "Elías Calixto Pompa" (IUTECP), se hace necesario contar con una solución tecnológica que optimice este proceso.

## 1.1. Propósito del Sistema

El sistema propuesto tiene como objetivo automatizar el registro de asistencia de los estudiantes mediante el uso de códigos QR generados dinámicamente por el profesor durante cada sesión de clase. La solución permitirá:

- Agilizar el proceso de toma de asistencia, reduciéndolo a segundos.
- Proveer reportes en tiempo real sobre el ausentismo estudiantil.
- Centralizar la información en una base de datos única accesible desde cualquier dispositivo.

## 1.2. Arquitectura General

El sistema se concibe bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías web estándar. El backend se desarrolla en PHP 8.4 con conexiones seguras a una base de datos MariaDB mediante sentencias preparadas PDO, mientras que el frontend emplea HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla para garantizar compatibilidad y rendimiento sin dependencias externas.

## 1.3. Funcionalidades por Rol

### 1.3.1. Administrador

El administrador contará con un panel integral de gestión que incluye:

- Gestión completa de usuarios: creación, activación y desactivación de cuentas de profesores y estudiantes.
- Administración de cursos: asignación de profesores a secciones, creación y edición de cursos.
- Gestión de periodos académicos y carga masiva de inscripciones desde archivos CSV.
- Consulta de reportes de asistencia filtrados por curso, semana o estudiante.
- Monitoreo de ausentismo con alertas automáticas para estudiantes en riesgo (25 % a 30 % de inasistencias) y crítico (más de 30 %).
- Visualización de registros de auditoría con los últimos eventos del sistema.
- Generación de respaldos de la base de datos.

### 1.3.2. Profesor

El profesor dispondrá de las siguientes capacidades:

- Visualización de los cursos que tiene asignados en el periodo activo.
- Generación de códigos QR únicos para cada sesión de clase, con expiración configurable entre 1 y 60 minutos.
- Rotación automática del código QR cada cierto intervalo de segundos (de 10 a 300), lo que impide la reutilización del código por parte de terceros.
- Consulta en tiempo real del estado de asistencia de sus estudiantes.

### 1.3.3. Estudiante

El estudiante podrá:

- Visualizar las materias en las que se encuentra inscrito junto con su progreso en el pensum de la carrera.
- Escanear el código QR proyectado por el profesor utilizando la cámara de su dispositivo móvil.
- Registrar su asistencia de forma automática, siempre que el código QR se encuentre vigente.
- Consultar su historial de asistencia.

Según Sommerville (2011), el proceso de desarrollo de software debe contemplar tanto las funcionalidades del sistema como las restricciones de calidad que determinan su éxito en entornos reales.

# CAPÍTULO II

# MODELO DE CASOS DE USO

El modelo de casos de uso constituye una herramienta esencial para la especificación de los requisitos funcionales del sistema. Permite representar gráficamente las interacciones entre los actores externos y las funcionalidades que el sistema debe ofrecer.

## 2.1. Actores del Sistema

Se han identificado los siguientes actores:

**Administrador:** Usuario con privilegios totales sobre el sistema. Se encarga de la gestión de usuarios, cursos, periodos académicos y la supervisión general del sistema.

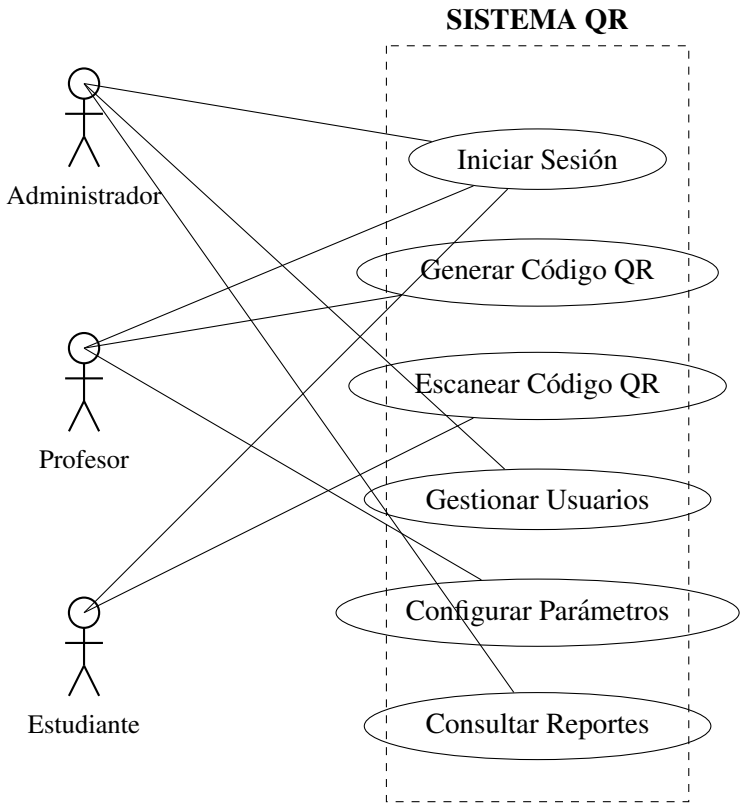
**Profesor:** Usuario responsable de generar los códigos QR durante sus sesiones de clase y configurar los parámetros de asistencia.

**Estudiante:** Usuario que registra su asistencia mediante el escaneo de códigos QR y consulta su historial.

**Sistema:** Actor secundario que representa los procesos automáticos del sistema, como la validación de expiración del QR y la generación de reportes.

## 2.2. Diagrama de Casos de Uso

A continuación se presenta la representación gráfica del modelo de casos de uso, elaborada según la notación UML estándar:


SISTEMA QR
Administrador
Profesor
Estudiante
Iniciar Sesión
Generar Código QR
Escanear Código QR
Gestionar Usuarios
Configurar Parámetros
Consultar Reportes

## 2.3. Especificaciones de Casos de Uso

A continuación se detallan las especificaciones de los casos de uso identificados.

| **CU-01: Iniciar Sesión** | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador, Profesor, Estudiante |
| **Descripción** | Permite a los usuarios autenticarse mediante su cédula o nombre de usuario y contraseña |
| **Precondiciones** | El usuario debe poseer una cuenta activa registrada en el sistema |
| **Postcondiciones** | El sistema redirige al usuario al panel correspondiente según su rol |
| **Flujo principal** | 1. El actor ingresa su cédula y contraseña<br>2. El sistema valida que los campos no estén vacíos<br>3. El sistema consulta la base de datos y verifica la contraseña<br>4. El sistema verifica que la cuenta esté activa<br>5. El sistema inicia la sesión y redirige según el rol |
| **Flujos alternos** | **FA-01:** Contraseña incorrecta — el sistema muestra un mensaje de error<br>**FA-02:** Cuenta inactiva — el sistema deniega el acceso<br>**FA-03:** Contraseña temporal — redirige al cambio obligatorio de contraseña |

| **CU-02: Generar Código QR** | |
|---|---|
| **Actores** | Profesor |
| **Descripción** | Permite al profesor generar un código QR único y temporal para una sesión de clase específica |
| **Precondiciones** | El profesor debe haber iniciado sesión y tener al menos un curso asignado en el periodo activo |
| **Postcondiciones** | Se crea un registro de sesión QR con código único y fecha de expiración |
| **Flujo principal** | 1. El profesor selecciona el curso y la semana<br>2. El sistema genera un código único de 32 caracteres hexadecimales criptográficos<br>3. El sistema calcula la fecha de expiración según la configuración del profesor<br>4. El sistema presenta el QR en pantalla para que el profesor lo proyecte<br>5. El sistema inicia la rotación automática según el intervalo configurado |
| **Flujos alternos** | **FA-01:** Sin configuración previa — el sistema usa valores por defecto (5 min, 30 s) |

| **CU-03: Escanear Código QR** | |
|---|---|
| **Actores** | Estudiante |
| **Descripción** | Permite al estudiante registrar su asistencia escaneando el código QR generado por el profesor |
| **Precondiciones** | El estudiante debe haber iniciado sesión en su dispositivo móvil y estar inscrito en el curso correspondiente |
| **Postcondiciones** | Se registra la asistencia del estudiante con estado “presente” para la sesión y semana correspondiente |
| **Flujo principal** | 1. El estudiante abre el módulo de escaneo desde su dispositivo móvil<br>2. El sistema activa la cámara del dispositivo para capturar el código QR<br>3. El estudiante enfoca el QR proyectado por el profesor<br>4. El sistema decodifica el QR y extrae el código único de sesión<br>5. El sistema valida que el QR exista y no haya expirado<br>6. El sistema registra la asistencia como “presente” y muestra confirmación |
| **Flujos alternos** | **FA-01:** QR expirado — el sistema rechaza el registro y notifica al estudiante<br>**FA-02:** QR inválido — el sistema muestra un mensaje de error<br>**FA-03:** Estudiante no inscrito — el sistema rechaza el registro |

| **CU-04: Gestionar Usuarios** | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador |
| **Descripción** | Permite al administrador crear, modificar, activar o desactivar cuentas de profesores y estudiantes |
| **Precondiciones** | El administrador debe haber iniciado sesión |
| **Postcondiciones** | Se crean, modifican o actualizan los registros de usuarios según la operación realizada |
| **Flujo principal** | 1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios<br>2. El sistema presenta la lista de usuarios con opciones de búsqueda y filtros<br>3. El administrador selecciona la acción (crear, editar, activar o desactivar)<br>4. Para crear, ingresa los datos del nuevo usuario (cédula, nombre, correo, rol, carrera)<br>5. El sistema valida que la cédula no esté duplicada y genera username y contraseña temporal<br>6. El sistema registra el nuevo usuario en la base de datos |
| **Flujos alternos** | **FA-01:** Cédula duplicada — el sistema muestra un mensaje de error<br>**FA-02:** Datos inválidos — el sistema solicita la corrección |

| **CU-05: Configurar Parámetros de Asistencia** | |
|---|---|
| **Actores** | Profesor |
| **Descripción** | Permite al profesor ajustar los parámetros de expiración y rotación del QR |
| **Precondiciones** | El profesor debe haber iniciado sesión |
| **Postcondiciones** | Se actualizan los valores de configuración del profesor en la base de datos |
| **Flujo principal** | 1. El profesor accede al módulo de configuración<br>2. El sistema muestra los valores actuales de expiración y rotación<br>3. El profesor modifica los parámetros según su preferencia<br>4. El sistema valida que los valores estén dentro de los rangos permitidos (1–60 min, 10–300 s)<br>5. El sistema guarda la configuración actualizada |
| **Flujos alternos** | **FA-01:** Valores fuera de rango — el sistema indica el rango permitido y solicita corrección |

| **CU-06: Consultar Reportes de Asistencia** | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador |
| **Descripción** | Permite al administrador consultar reportes detallados de asistencia filtrados por curso, semana o estudiante |
| **Precondiciones** | El administrador debe haber iniciado sesión |
| **Postcondiciones** | El sistema muestra los reportes solicitados sin realizar modificaciones en los datos |
| **Flujo principal** | 1. El administrador accede al módulo de reportes<br>2. El sistema presenta opciones de filtrado: curso, semana, periodo y estudiante<br>3. El administrador selecciona los filtros deseados<br>4. El sistema consulta la base de datos y genera una tabla con resultados<br>5. El sistema muestra el reporte con asistencias, inasistencias y porcentaje de ausentismo |
| **Flujos alternos** | **FA-01:** Sin resultados — el sistema indica que no hay datos disponibles |

# CAPÍTULO III

# DISEÑO NO FUNCIONAL

El diseño no funcional del sistema aborda las restricciones de calidad que garantizan un funcionamiento seguro, usable y accesible.

## 3.1. Seguridad y Privacidad

La seguridad constituye un pilar fundamental en el sistema, dado que maneja datos sensibles de estudiantes, profesores y registros académicos.

### 3.1.1. Autenticación y Control de Acceso

- Las contraseñas se almacenan utilizando la función `password_hash` de PHP con el algoritmo `PASSWORD_DEFAULT`.
- En el primer inicio de sesión, se asigna una contraseña temporal que debe ser cambiada obligatoriamente.
- Cada usuario posee un rol (administrador, profesor o estudiante) que determina los módulos y acciones a los que tiene acceso.
- Las cuentas pueden ser desactivadas por el administrador, impidiendo el acceso incluso con credenciales válidas.
- El administrador no puede autodestruirse ni auto-desactivarse, garantizando la integridad del control del sistema.

### 3.1.2. Protección contra Ataques

- Las consultas a la base de datos utilizan sentencias preparadas (PDO), eliminando el riesgo de inyección SQL.

- Los datos ingresados por los usuarios se sanitizan para neutralizar intentos de inyección de código malicioso (XSS).
- Los códigos QR se generan con entropía criptográfica y expiración configurable, asociándose a una sesión de clase única para impedir su reutilización.

### 3.1.3. Auditoría

El sistema registra todas las acciones relevantes en una tabla de auditoría que almacena: identificador del usuario, tipo de acción, descripción detallada, dirección IP y marca de tiempo. Esto permite rastrear actividades inusuales y mantener un historial de uso.

## 3.2. Usabilidad

- Las interfaces presentan una navegación jerárquica adaptada al rol del usuario, con paneles resumidos que permiten acceso rápido a las funcionalidades principales.
- El proceso de escaneo QR se realiza directamente desde la cámara del dispositivo sin instalar aplicaciones de terceros, con retroalimentación visual inmediata.
- Los formularios incluyen validación en tiempo real con mensajes de error específicos, y las acciones destructivas requieren confirmación previa.

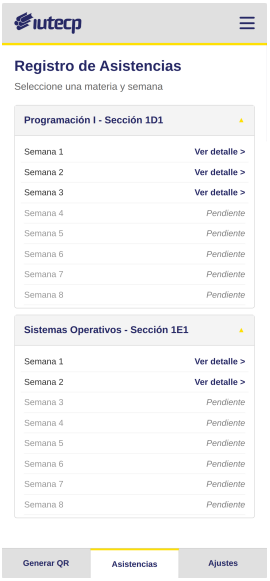
## 3.3. Accesibilidad

- Las interfaces se adaptan a diferentes tamaños de pantalla (responsive) y son funcionales en navegadores modernos sin extensiones adicionales.
- El sistema funciona en condiciones de conectividad variable al minimizar la transferencia de datos y utilizar respuestas ligeras.
- No se requieren dispositivos especializados; cualquier teléfono inteligente con cámara puede utilizarse para escanear el código QR.

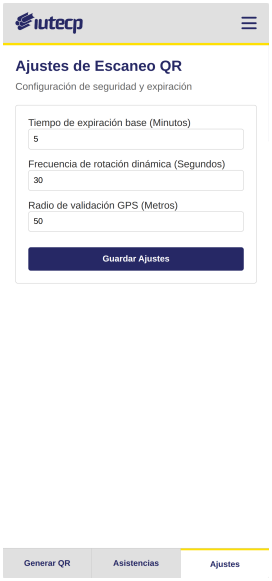
- Los elementos interactivos son accesibles mediante teclado, las imágenes incluyen texto alternativo y los contrastes cumplen con pautas de legibilidad.




**Profesor:** Generación QR




**Profesor:** Asistencias



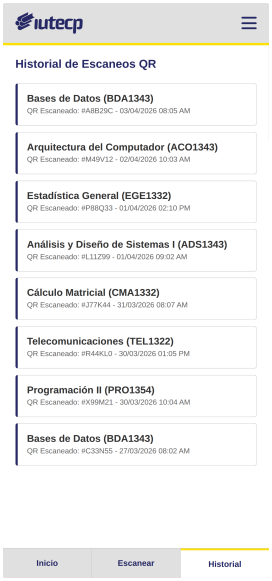

**Profesor:** Ajustes




**Estudiante:** Inicio




**Estudiante:** Escaneo QR




**Estudiante:** Historial

# CONCLUSIÓN

El presente informe ha presentado el diseño detallado de un Sistema de Control de Asistencia mediante Códigos QR para el IUTECP, abarcando tanto los aspectos funcionales como no funcionales que garantizan su viabilidad como solución tecnológica.

El análisis de la problemática actual de control de asistencia manual permitió identificar las deficiencias del método tradicional —pérdida de tiempo, errores humanos y suplantación de identidad— y fundamentar la necesidad de un sistema automatizado. La arquitectura cliente-servidor propuesta, basada en tecnologías web estándar (PHP, MariaDB, HTML5, CSS3 y JavaScript), asegura compatibilidad multiplataforma y facilidad de implementación sin dependencias de terceros.

El modelo de casos de uso desarrollado define claramente los tres roles del sistema —administrador, profesor y estudiante— y sus interacciones, proporcionando una base sólida para la implementación. Cada caso de uso fue especificado con su flujo de eventos, precondiciones y postcondiciones, lo que garantiza un entendimiento completo de los requisitos funcionales.

En cuanto al diseño no funcional, se establecieron medidas de seguridad robustas que incluyen autenticación por roles, protección contra ataques de inyección SQL y XSS, generación criptográfica de códigos QR, y un sistema de auditoría para el rastreo de eventos. Asimismo, se priorizó la usabilidad mediante interfaces intuitivas y retroalimentación inmediata, y la accesibilidad mediante diseño adaptativo y compatibilidad con dispositivos móviles.

Se concluye que el diseño propuesto constituye una solución integral, segura y eficiente para la gestión de asistencias en el IUTECP, sentando las bases para su posterior implementación como proyecto real.